Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1
по дисциплине

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Студент гр. 421702:
Сайковский А. В.

Проверил:
В. П. Ивашенко

Минск 2026

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Вариант 1

Тема: Программирование операций обработки и преобразования формул прикладных и неклассических логик.
Цель: Приобрести навыки программирования алгоритмов обработки данных в неклассических логических моделях решения задач.
Задание: Реализовать прямой нечёткий логический вывод с использованием треугольной нормы min и нечёткой импликации Гёделя.

Описание работы

Разработана программа на языке Python, выполняющая прямой нечёткий логический вывод по фактам и правилам из текстового файла. Факты задаются конечными нечёткими множествами, а правила имеют форму `A(x) ~> B(y)` (в файле фактически используется слитная запись `~>`). Для каждого применимого правила строится нечёткое бинарное отношение по импликации Гёделя, после чего вычисляется max-min композиция с входным фактом. Новые факты добавляются в базу до прекращения её расширения.

При реализации использованы стандартные средства Python, модули `re` и `pathlib`, списки, кортежи, множества и словари. Совместимость фактов определяется совпадением наборов элементов их универсумов. Уже известные результаты обнаруживаются сравнением списков пар, поэтому при таком сравнении учитывается порядок элементов. Предполагается, что входные степени принадлежности находятся в диапазоне $[0, 1]$, а элементы внутри множества не повторяются; отдельная проверка этих условий в текущей реализации отсутствует.

Теоретические сведения

Нечёткое множество A на универсуме X определяется функцией принадлежности $\mu_A : X \to [0, 1]$. Значение $\mu_A(x)$ задаёт степень принадлежности элемента x множеству A. Для конечного универсума множество записывается в виде

$$A = \{\langle x_1, \mu_A(x_1)\rangle, \ldots, \langle x_n, \mu_A(x_n)\rangle\}. \tag{1}$$

Нечёткий предикат — предикат, истинностное значение которого при-

надлежит интервалу $[0, 1]$. Нормальным называется нечёткое множество высоты $h(A) = 1$, где $h(A) = \sup_x \mu_A(x)$. Если $h(A) < 1$, множество является субнормальным.

Треугольная норма (t-норма) — бинарная операция на $[0, 1]$, обобщающая конъюнкцию. В данной работе используется

$$T(a, b) = \min(a, b). \tag{2}$$

Импликация Гёделя задаётся выражением

$$I_G(a, b) = \begin{cases} 1, & a \le b, \\ b, & a > b. \end{cases} \tag{3}$$

Нечёткое бинарное отношение, соответствующее правилу $A(x) \to B(y)$, определяется на $X \times Y$ следующим образом:

$$R(x, y) = I_G\big(\mu_A(x), \mu_B(y)\big). \tag{4}$$

Обобщённый modus ponens позволяет по входному факту $A'(x)$ и правилу $A(x) \to B(y)$ получить новое заключение $B'(y)$. Используется sup-min композиция, которая на конечном универсуме принимает вид

$$\boxed{\mu_{B'}(y) = \max_{x \in X} \min\big(\mu_{A'}(x), R(x, y)\big).} \tag{5}$$

Прямой нечёткий вывод — последовательное получение новых фактов из уже имеющихся фактов и нечётких правил. Результат каждого шага может использоваться в последующих шагах. Обход правил повторяется, пока количество различных фактов в базе не перестанет увеличиваться.

Формат базы знаний

Входные данные располагаются в текстовом файле `input_original.txt`, который считывается функцией `main()` программы `lab1_refactored.py`. Каждое определение нечёткого множества и каждое правило записывается на отдельной строке. Определения задаются именем и списком пар <элемент, степень>; ниже записываются правила со знаком ~>. Допускаются пустые строки. Следующая упрощённая грамматика описывает основные конструкции формата:

```
<база знаний>::= <список фактов>|<список правил><новая строка><список правил>
<список фактов>::= <факт>|<факт><новая строка><список фактов>
<список правил>::= <правило>|<правило><новая строка><список правил>
<факт>::= <имя нечёткого предиката><равенство><нечёткое множество>
<правило>::= <имя нечёткого предиката><нечеткая импликация><имя нечёткого
 ↪  предиката>.
<нечёткое множество>::=<открывающаяся фигурная скобка><список пар нечёткой
 ↪  принадлежности><закрывающаяся фигурная скобка>
<список пар нечёткой принадлежности>::=<пара нечёткой принадлежности>|<пара
 ↪  нечёткой принадлежности><запятая><список пар нечёткой принадлежности>
<пара нечёткой принадлежности>::=<открывающаяся угловая
 ↪  скобка><элемент><запятая><степень принадлежности><закрывающаяся угловая
 ↪  скобка>
<имя нечеткого предиката>::= <имя><открывающаяся полукруглая
 ↪  скобка><имя><закрывающаяся полукруглая скобка>
<элемент>::=<имя>
<имя>::=<буква>|<буква><символы>
<символы>::=<символ>|<символ><символы>
<степень принадлежности>::=<действительное число с 0 по 1>
<символы>::=<буква>|<цифра>
<множество>::=<ориентированное множество> |
<неориентированное множество>
<неориентированное множество>::={ <список элементов> }
<ориентированное множество>::=(<элемент>,<список элементов>)
<список элементов>::=<элемент> ,<элемент> ,<элемент>
<имя нечёткого множества>::=<имя>
<действительное число с 0 по
 ↪  1>::=<единица>|<единица><точка><нули>|<действительное число с 0 до 1>
<действительное число с 0 до 1>::=<ноль>|<ноль><точка><цифры>
<нули>::=<ноль>|<ноль><нули>
<цифра>::=<цифра>|<цифра><цифры>
```

```
<символ>::=<буква>|<цифра>
<цифра>::=0|...|9
<буква>::=A|...|z
<единица>::= 1
<ноль>::= 0
<точка>::= .
<запятая>::= ,
<равенство>::= =
<нечеткая импликация>::= ~>
<открывающаяся угловая скобка>::= <
<закрывающаяся угловая скобка>::= >
<открывающаяся фигурная скобка>::= {
<закрывающаяся фигурная скобка>::= }
<открывающаяся полукруглая скобка>::= (
<закрывающаяся полукруглая скобка>::= )
```

Имя состоит из одной латинской буквы либо из буквы и ещё одной буквы или цифры. Регистр учитывается: например, допустимы `A`, `A1`, `AB`, `A0`, `b0`. В программе используется шаблон `[A-Za-z][A-Za-z0-9]?`. Регулярные выражения фактов и правил привязаны к границам строк, чтобы имена большей длины не распознавались частично. Обозначения `_1`, `_2` и далее автоматически создаются при выводе и не являются именами входных предикатов.

Содержимое файла `input_original.txt`:

```
A = {<x1, 0.0>, <x2, 0.3>, <x3, 1.0>, <x4, 0.5>}
B = {<y1, 0.4>, <y2, 0.0>, <y3, 0.3>, <y4, 1.0>}
C = {<x1, 0.7>, <x2, 1.0>, <x3, 0.0>, <x4, 0.2>}

A(x) ~> B(y)
C(x) ~> A(y)
B(x) ~> C(y)
```

Структуры данных и функции программы

Словарь `facts` сопоставляет имени нечёткого множества список пар `(element, degree)`. Список `rules` хранит пары имён посылки и заключения. Бинарное нечёткое отношение представляется списком троек `(x, y, implication_degree)`.

- `read_knowledge_base(filename)` — считывает факты и правила с помощью регулярных выражений и преобразует степени принадлежности в числа;
- `build_godel_relation(antecedent, consequent)` — строит отношение по формуле (3);
- `max_min_composition(observation, relation)` — вычисляет заключение по формуле (5);
- `apply_fuzzy_rule(...)` — выполняет один шаг нечёткого вывода;
- `find_compatible_facts(...)` — находит факты, имеющие тот же набор элементов, что и посылка;
- `format_fuzzy_set(...)` — создаёт текстовую запись множества для вывода;
- `forward_fuzzy_inference(...)` — организует полный прямой вывод до отсутствия новых фактов;
- `main()` — запускает считывание и выводит результаты.

Схемы алгоритмов программы

Блок-схемы из архива исходных схем иллюстрируют основные этапы алгоритма. В текущей реализации проверка наличия полученного множества выполняется в `forward_fuzzy_inference()` сравнением списков пар. Считывание базы и форматирование результатов описаны текстом.

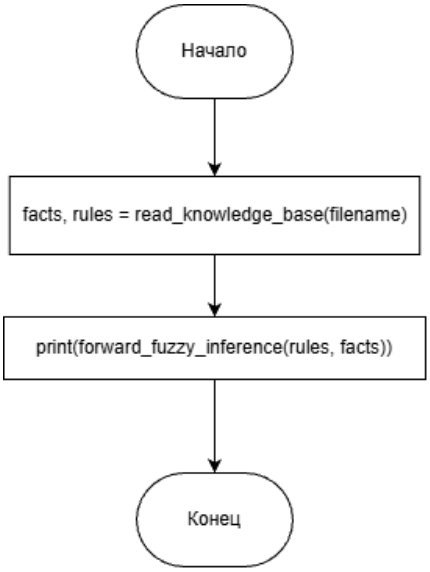


Рис. 1 Блок-схема функции `main()`

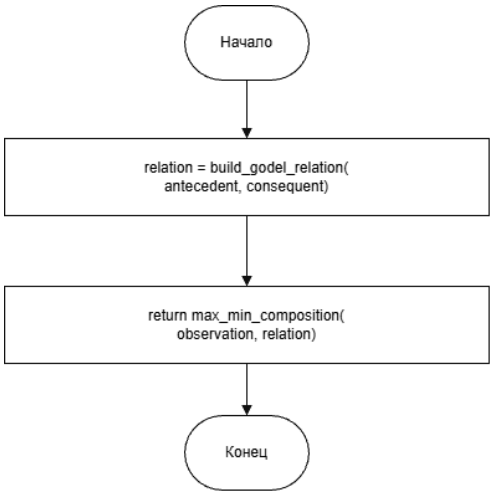


Рис. 2 Блок-схема функции `apply_fuzzy_rule()`

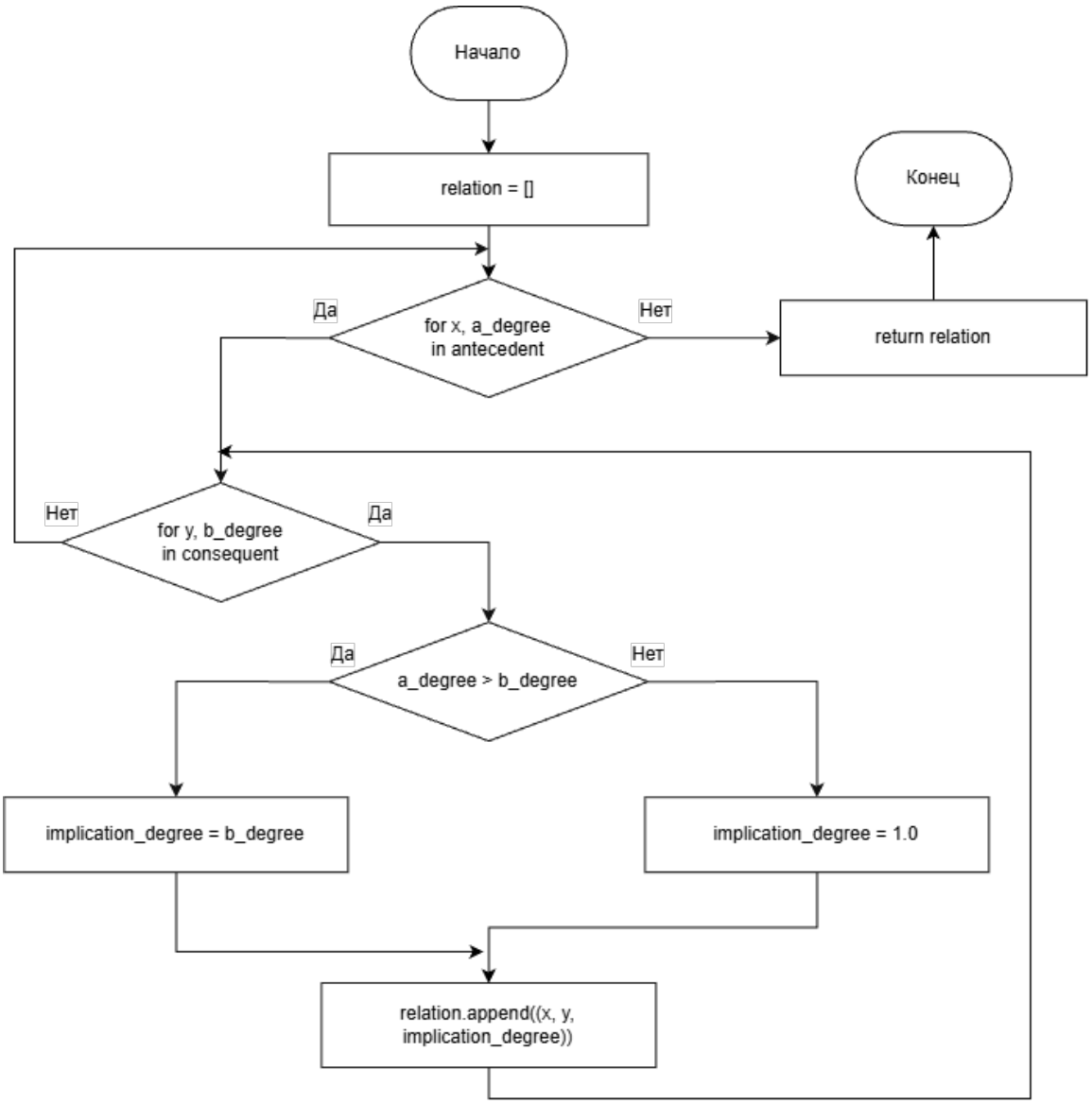


Рис. 3 Блок-схема функции `build_godel_relation()`

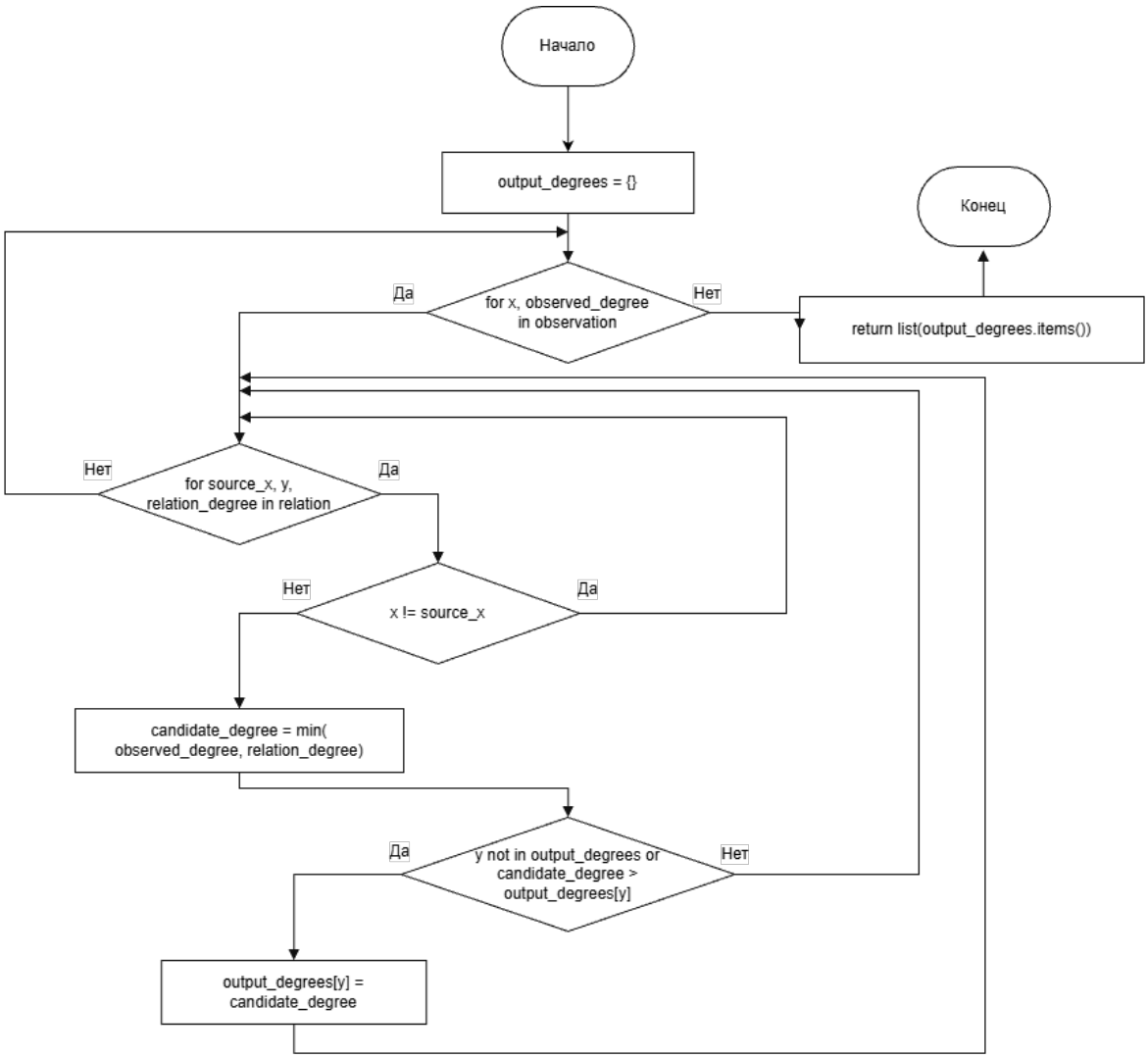


Рис. 4 Блок-схема функции `max_min_composition()`

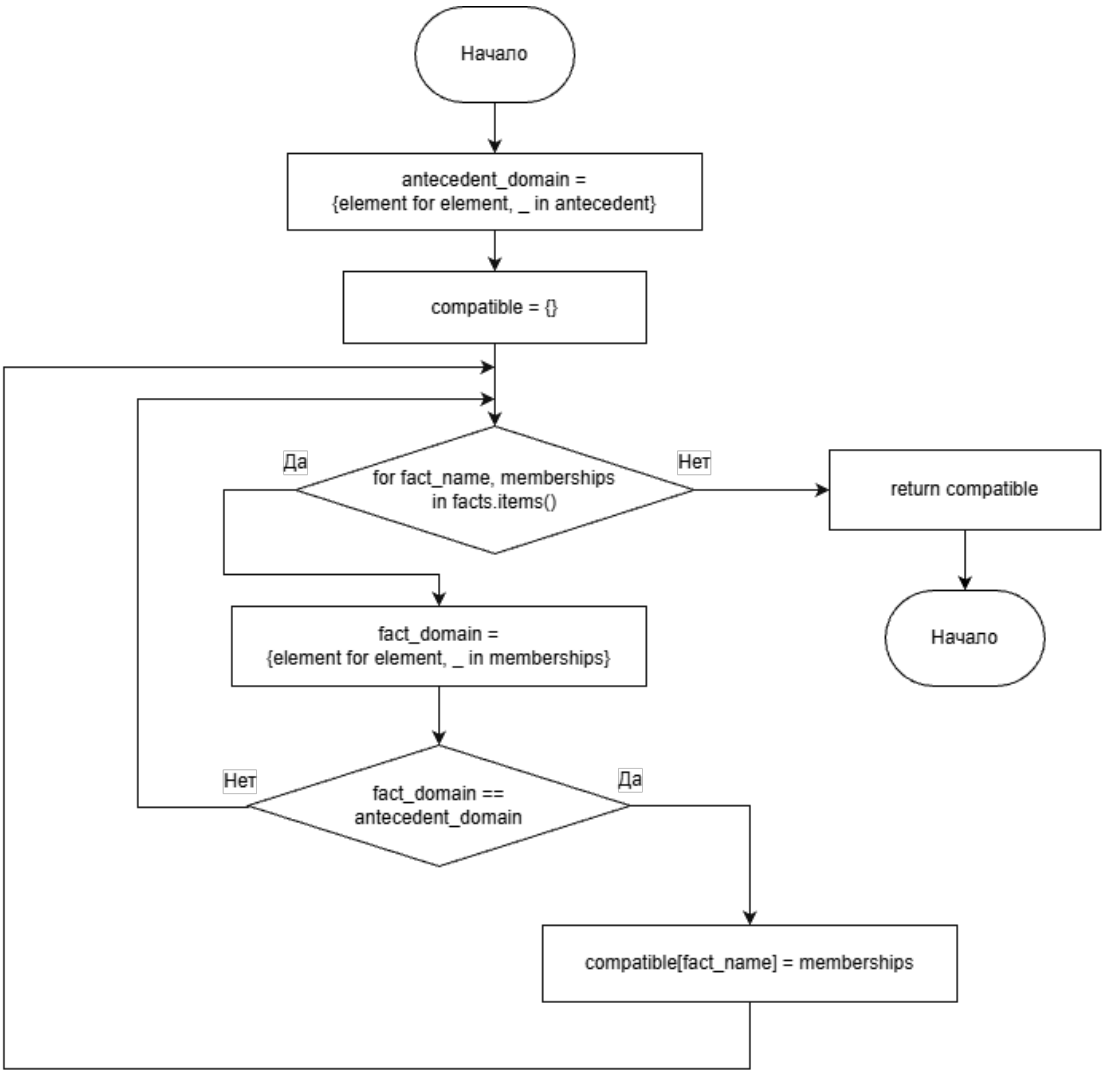


Рис. 5 Блок-схема функции `find_compatible_facts()`

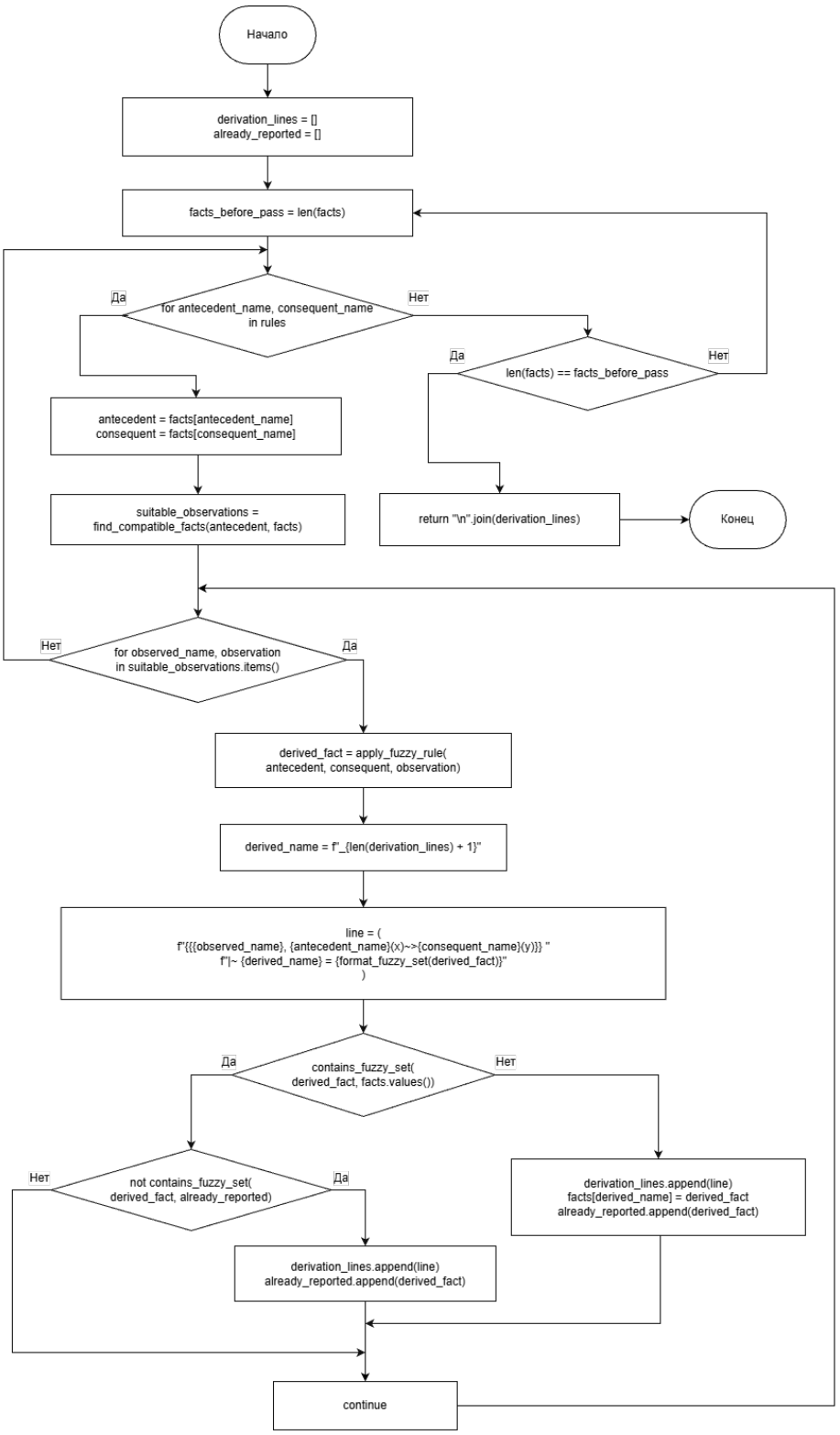


Рис. 6 Блок-схема функции `forward_fuzzy_inference()`

Демонстрация результатов работы программы

Программа `lab1_refactored.py` запущена с базой знаний из файла `input_original.txt`, приведённой выше.

Полный результат запуска:

```
{A, A(x)~>B(y)} |~ _1 = {<y1, 0.4>,<y2, 0.0>,<y3, 0.3>,<y4, 1.0>}
{C, A(x)~>B(y)} |~ _2 = {<y1, 1.0>,<y2, 0.7>,<y3, 1.0>,<y4, 1.0>}
{A, C(x)~>A(y)} |~ _3 = {<x1, 1.0>,<x2, 1.0>,<x3, 1.0>,<x4, 1.0>}
{C, C(x)~>A(y)} |~ _4 = {<x1, 0.0>,<x2, 0.3>,<x3, 1.0>,<x4, 0.5>}
{B, B(x)~>C(y)} |~ _5 = {<x1, 0.7>,<x2, 1.0>,<x3, 0.0>,<x4, 0.2>}
{_2, B(x)~>C(y)} |~ _6 = {<x1, 1.0>,<x2, 1.0>,<x3, 0.7>,<x4, 0.7>}
{_3, A(x)~>B(y)} |~ _7 = {<y1, 1.0>,<y2, 1.0>,<y3, 1.0>,<y4, 1.0>}
{_6, C(x)~>A(y)} |~ _8 = {<x1, 0.7>,<x2, 0.7>,<x3, 1.0>,<x4, 0.7>}
{_8, A(x)~>B(y)} |~ _9 = {<y1, 0.7>,<y2, 0.7>,<y3, 0.7>,<y4, 1.0>}
{_9, B(x)~>C(y)} |~ _10 = {<x1, 0.7>,<x2, 1.0>,<x3, 0.7>,<x4, 0.7>}
```

В строке `{факт, правило} |~ _k` указаны использованный факт, применённое правило и обозначение результата. Нумерация соответствует порядку вывода строк. Программа показывает результат, совпадающий с исходным фактом, один раз, но повторно в базу его не добавляет. Поэтому результаты `_1`, `_4` и `_5` совпадают соответственно с B, A и C и не сохраняются как отдельные факты.

На первом проходе получаются строки `_1`–`_6`. При применении правила $A(x) \to B(y)$ к факту A получено множество B. Например,

$$\mu_{B'}(y_1) = \max\{\min(0,1), \min(0.3,1), \\ \min(1,0.4), \min(0.5,0.4)\} = 0.4.$$

С наблюдением C правило $A(x) \to B(y)$ даёт `_2` со степенями $(1.0, 0.7, 1.0, 1.0)$.

На втором проходе добавляются `_7` и `_8`, на третьем — `_9` и `_10`. Четвёртый проход не расширяет базу, и вывод завершается. Напечатано 10 строк; добавлено 7 различных фактов.

Ответы на контрольные вопросы

Постановки вопросов и числовые примеры взяты из предоставленного отчёта. Каждый пример сохранён в отдельном файле `input_taskN.txt` и выполнен функциями `read_knowledge_base()` и `forward_fuzzy_inference()` из `lab1.py`. Ниже приведён полный вывод программы; множество C в примерах играет роль наблюдения A'.

Контрольный вопрос 1

Постановка вопроса. При каких $A'(x)$ можно получить субнормальное нечёткое множество $B'(y)$, когда посылка и заключение нечёткой импликации являются нормальными нечёткими множествами?

Решение. В качестве входного наблюдения A' используется множество C. Так как B нормально, для элемента со степенью 1 соответствующий столбец отношения состоит из единиц. Поэтому $h(B') = h(A')$. В примере $h(C) = 0.5 < 1$, следовательно, результат применения правила к C субнормален. Для заданных A и B получаем

$$R = \begin{pmatrix} 0.7 & 1 \\ 0.7 & 1 \end{pmatrix}, \qquad C \circ R = (0.5, 0.5).$$

Пример. Содержимое файла `input_task1.txt`:

```
A = {<x1, 1.0>, <x2, 0.8>}
B = {<y1, 0.7>, <y2, 1.0>}
C = {<x1, 0.5>, <x2, 0.3>}

A(x) ~> B(y)
```

Результат выполнения:

```
{A, A(x)~>B(y)} |~ _1 = {<y1, 0.7>,<y2, 1.0>}
{C, A(x)~>B(y)} |~ _2 = {<y1, 0.5>,<y2, 0.5>}
```

Ответ. $B'(y)$ субнормально, когда $A'(x)$ является субнормальным. В примере это подтверждается второй строкой вывода: обе степени результата равны 0.5.

Контрольный вопрос 2

Постановка вопроса. При каких $A'(x)$ можно получить нормальное нечёткое множество $B'(y)$, когда посылка и заключение нечёткой импликации являются субнормальными нечёткими множествами?

Решение. Для получения степени 1 в результате нужны элемент x со степенью $\mu_{A'}(x) = 1$ и элемент y, для которого $\mu_A(x) \le \mu_B(y)$. Тогда импликация и минимум равны 1. В примере $h(A) = 0.6 < 1$, $h(B) = 0.7 < 1$, но $\mu_C(x_1) = 1$ и $\mu_A(x_1) = 0.6 \le 0.7 = \mu_B(y_1)$. Поэтому заключение по наблюдению C нормально:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad C \circ R = (1.0, 0.5).$$

Пример. Содержимое файла `input_task2.txt`:

```
A = {<x1, 0.6>, <x2, 0.4>}
B = {<y1, 0.7>, <y2, 0.5>}
C = {<x1, 1.0>, <x2, 0.3>}

A(x) ~> B(y)
```

Результат выполнения:

```
{A, A(x)~>B(y)} |~ _1 = {<y1, 0.6>,<y2, 0.5>}
{C, A(x)~>B(y)} |~ _2 = {<y1, 1.0>,<y2, 0.5>}
```

Ответ. Для получения нормального $B'(y)$ необходимо и достаточно, чтобы $A'(x)$ имело степень 1 в такой точке x, где значение принадлежности посылки $A(x)$ не превосходит значения заключения $B(y)$ хотя бы для одного y. В примере условие выполняется для $A' = C$.

Контрольный вопрос 3

Постановка вопроса. Можно ли получить $B'(y) = B(y)$, когда посылка и заключение нормальные?

Решение. При $A' = A$ композиция с импликацией Гёделя даёт $\mu_{B'}(y) = \min(h(A), \mu_B(y))$. Если A нормально, то $h(A) = 1$ и $B' = B$. В примере образца $C = A$, поэтому наблюдения A и C дают одинаковый результат. Он печатается один раз, в строке для A:

$$R = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.5 \\ 0.7 & 0.5 \end{pmatrix}, \qquad A \circ R = (0.7, 0.5) = B.$$

Пример. Содержимое файла `input_task3.txt`:

```
A = {<x1, 1.0>, <x2, 0.8>}
B = {<y1, 0.7>, <y2, 0.5>}
C = {<x1, 1.0>, <x2, 0.8>}

A(x) ~> B(y)
```

Результат выполнения:

```
{A, A(x)~>B(y)} |~ _1 = {<y1, 0.7>,<y2, 0.5>}
```

Ответ. Да, такое возможно при $A'(x) = A(x)$. Это достаточное условие. Формулировка образца «только в одном случае» слишком строгая: равенство $A' = A$ не является необходимым.

Примечание к примеру образца. Здесь $h(B) = 0.7 < 1$, то есть B субнормально. Исходные данные сохранены без изменений; они показывают воспроизведение B при нормальном A, но не являются примером двух нормальных множеств.

Контрольный вопрос 4

Постановка вопроса. Можно ли получить $B'(y) = B(y)$, когда посылка и заключение субнормальные?

Решение. В примере $C = A$, $h(A) = 0.4 < 1$ и $h(B) = 0.3 < 1$. При наблюдении $A' = A$ результат равен $\mu_{B'}(y) = \min(h(A), \mu_B(y))$. Так как $h(A) \geq h(B)$, все степени B сохраняются. Получаем

$$R = \begin{pmatrix} 0.2 & 1 \\ 0.2 & 0.3 \end{pmatrix}, \qquad A \circ R = (0.2, 0.3) = B.$$

Пример. Содержимое файла `input_task4.txt`:

```
A = {<x1, 0.3>, <x2, 0.4>}
B = {<x1, 0.2>, <x2, 0.3>}
C = {<x1, 0.3>, <x2, 0.4>}

A(x) ~> B(y)
```

Результат выполнения:

```
{A, A(x)~>B(y)} |~ _1 = {<x1, 0.2>,<x2, 0.3>}
```

Ответ. Да, получить $B'(y) = B(y)$ при субнормальных посылке и заключении можно, в частности, если $A' = A$ и $h(A) \geq h(B)$. В примере выполняется $0.4 \geq 0.3$, поэтому результат совпадает с B. Условие о превосходстве «для некоторого y» из образца здесь уточнено сравнением высот: оно должно обеспечивать сохранение всех степеней B.

Контрольный вопрос 5

Постановка вопроса. Можно ли получить $B'(y) = B(y)$, когда посылка является нормальным нечётким множеством, а заключение — субнормальным?

Решение. В примере $C = A$, посылка нормальна: $h(A) = 1$. Заключение субнормально: $h(B) = 0.3$. При $A' = A$ формула $\mu_{B'}(y) = \min(h(A), \mu_B(y))$ сохраняет каждую степень принадлежности B. Матрица отношения и результат равны

$$R = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 \end{pmatrix}, \qquad A \circ R = (0.2, 0.3) = B.$$

Пример. Содержимое файла `input_task5.txt`:

```
A = {<x1, 1>, <x2, 0.4>}
B = {<x1, 0.2>, <x2, 0.3>}
C = {<x1, 1>, <x2, 0.4>}

A(x) ~> B(y)
```

Результат выполнения:

```
{A, A(x)~>B(y)} |~ _1 = {<x1, 0.2>,<x2, 0.3>}
```

Ответ. Да, можно получить $B'(y) = B(y)$, если $A'(x) = A(x)$. В примере результат $(0.2, 0.3)$ полностью совпадает с исходным множеством B.

Контрольный вопрос 6

Постановка вопроса. Можно ли получить $B'(y) = B(y)$, когда посылка является субнормальным нечётким множеством, а заключение — нормальным?

Решение. В примере $h(A) = 0.4 < 1$, а $h(B) = 1$. При наблюдении $A' = A$ высота результата ограничена числом 0.4, поэтому $B' \neq B$. Программа также применяет правило к совместимым фактам B и C, поскольку все три множества заданы на $\{x_1, x_2\}$. Ни один из трёх результатов не совпадает с B:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0.3 \end{pmatrix}, \qquad A \circ R = (0.4, 0.3),$$

$$B \circ R = (1.0, 1.0), \qquad C \circ R = (0.4, 0.4).$$

Пример. Содержимое файла `input_task6.txt`:

```
A = {<x1, 0.2>, <x2, 0.4>}
B = {<x1, 1>, <x2, 0.3>}
C = {<x1, 0.4>, <x2, 0.4>}

A(x) ~> B(y)
```

Результат выполнения:

```
{A, A(x)~>B(y)} |~ _1 = {<x1, 0.4>,<x2, 0.3>}
{B, A(x)~>B(y)} |~ _2 = {<x1, 1.0>,<x2, 1.0>}
{C, A(x)~>B(y)} |~ _3 = {<x1, 0.4>,<x2, 0.4>}
```

Ответ. Нет, в данном примере $B'(y) = B(y)$ не получается. При $A' = A$ это невозможно, поскольку $h(B') \leq h(A) < 1$, а B нормально.

Уточнение к ответу образца. Этот запрет нельзя распространять на произвольное A'. Высота результата ограничена высотой наблюдения $h(A')$, а не всегда высотой $h(A)$. Например, вторая строка фактического вывода уже имеет высоту 1, хотя с B не совпадает.

Личный вклад

Сайковский А. В.: реализация max-min композиции и механизма прямого нечёткого вывода.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы изучен и программно реализован прямой нечёткий логический вывод с использованием импликации Гёделя и треугольной нормы минимума. Освоены представление нечётких множеств функциями принадлежности, построение отношения для правила и получение заключения с помощью max-min композиции. Реализованы считывание базы знаний, подбор совместимых наблюдений и последовательное применение правил до прекращения расширения базы фактов.

На базе знаний из файла `input_original.txt` получены 10 строк результатов, из которых 7 соответствуют новым различным фактам. Остальные три воспроизводят исходные множества и повторно в базу не добавляются. Полученные факты используются в последующих шагах, что демонстрирует выполнение цепочек вывода, а проверка уже известных результатов позволяет завершить обработку циклически связанных правил для данного набора данных.

При анализе свойств вывода установлено, что высота заключения не превосходит высоту наблюдения, а при нормальном заключении правила эти высоты совпадают. Для наблюдения $A' = A$ выведено равенство $\mu_{B'}(y) = \min(h(A), \mu_B(y))$, объясняющее условия точного воспроизведения B. Таким образом, нормальность результата и совпадение с заключением правила определяются не только видом импликации, но и степенями принадлежности входного наблюдения и множеств, задающих правило.

Использованные источники

1. Логические основы интеллектуальных систем. Практикум : учебно-методическое пособие / В. В. Голенков, В. П. Ивашенко, Д. Г. Колб, К. А. Уваров. — Минск : БГУИР, 2011. — 70 с. — ISBN 978-985-488-487-5. — Электронная версия: `https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/992/2/Log_Osn.pdf` (дата обращения: 15.10.2026).

2. cursed. Прямой нечеткий логический вывод [Электронный ресурс] // Хабр. — 04.01.2011. — URL: `https://habr.com/ru/articles/111187/` (дата обращения: 15.10.2026).

3. Python Software Foundation. `re` — Regular expression operations [Электронный ресурс] // Python 3 Documentation. — URL: `https://docs.python.org/3/library/re.html` (дата обращения: 15.10.2026).

4. Python Software Foundation. `pathlib` — Object-oriented filesystem paths [Электронный ресурс] // Python 3 Documentation. — URL: `https://docs.python.org/3/library/pathlib.html` (дата обращения: 15.10.2026).